

سيجما ماركت - Sigma Market

Module: Customer Authentication - تقرير التوثيق والشرح التفصيلي الشامل

التاريخ: 30 سبتمبر 2026

الموديول: Customer Authentication (المصادقة وحساب العميل)

معرف الالتزام (Commit): cf200fd

اسم الفرع (Branch): feature/customer-account

الحالة: مكتمل ومختبر 100%

فريق التطوير: Smart Warranty Engineering Team

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

يقدم هذا التقرير شرحاً تفصيلياً كاملاً لكافة الأعمال الهندسية والتطويرية التي تم تنفيذها لإنجاز موديول **Customer Authentication (مصادقة وحسابات العملاء)** الخاص بمشروع منصة سيجما ماركت (Sigma Market). تم تطوير هذا الموديول وفق أفضل الممارسات الأمنية والهندسية، مع الالتزام التام بالهوية البصرية، وتغطية كافة وظائف الموديول بدءاً من تسجيل الحساب الجديد وحتى إدارة عناوين الشحن بالكامل.

تشمل العناصر الأساسية المنفذة داخل الموديول:

- تسجيل المستخدمين (Register): إنشاء حسابات جديدة وتأكد البيانات وصلاحياتها.
- تسجيل الدخول (Login): المصادقة الآمنة باستخدام رمزي JWT و Cookies وإعادة التوجيه.
- الملف الشخصي (Profile): استعلام وتحديث البيانات الشخصية للمستخدم فوراً.
- إعدادات الحساب (Account Settings): تغيير كلمة المرور بأمان وتسجيل الخروج وتأمين الجلسات.
- إدارة عناوين التوصيل (Addresses CRUD): إضافة، تعديل، حذف، وتعيين العنوان الافتراضي.

2. واجهات البرمجة والبيانات (APIs & Data Models)

تم الاعتماد التام على بنية الخدمات الحالية داخل المشروع دون إجراء أية تعديلات غير ضرورية على قواعد البيانات، وتم إضافة مسار آمن مكمل لتغيير كلمة المرور فقط وفقاً لما يسمح به النظام:

المسار (API Endpoint)	طريقة الطلب (Method)	الوظيفة والمسؤولية	الحماية والترخيص
/api/auth/register	POST	تسجيل حساب مستخدم جديد وتوفير الـ Token	عمومي (Public)
/api/auth/login	POST	التحقق من بيانات الدخول وتوليد رمز JWT	عمومي (Public)
/api/auth/logout	POST	إلغاء وتصفير الكوكيز والجلسة الحالية	محمي (Authenticated)
/api/auth/me	GET	جلب بيانات الملف الشخصي وعناوين المستخدم الحالي	محمي (Authenticated)
/api/users/:id	PUT	تحديث الاسم الكامل ورقم الهاتف للمستخدم	محمي + ملكية (Ownership)
/api/users/:id/password	PUT	تغيير كلمة المرور وتشفيرها إلكترونياً	محمي + ملكية (Ownership)
/api/users/addresses	GET / POST	استعلام كافة عناوين الشحن أو إضافة عنوان جديد	محمي (Authenticated)
/api/users/addresses/:id	PUT / DELETE	تحديث بيانات عنوان أو حذفه نهائياً	محمي + ملكية (Ownership)
/api/users/addresses/:id/default	PATCH	تعيين العنوان كعنوان التوصيل الافتراضي	محمي + ملكية (Ownership)

3. الشرح التفصيلي للمكونات والوظائف المنفذة

3.1 تسجيل حساب جديد (Register Workflow)

تمت إضافة كافة الحقول اللازمة لإنشاء حساب عميل جديد مع تطبيق تحقق صارم (Form Validation):

- **الحقول المطلوب مداخلتها:** الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور، وتأكيدها كلمة المرور.
- **قواعد التحقق:**
 - التحقق من صحة البريد الإلكتروني عبر `Regex` لمنع الصيغ الخاطئة.
 - التحقق من طول كلمة المرور (لا تقل عن 8 أحرف).
 - التحقق من تطابق حقل كلمة المرور مع تأكيد كلمة المرور.

- **التعامل مع الاستجابة:** تعطيل زر الإرسال أثناء انتظار الـ Network Request لمنع التكرار، وإظهار أية رسائل خطأ صادرة من الخادم (مثل وجود البريد سابقاً `409 conflict`) داخل مربعات تنبيه واضحة بدلاً من رسائل المطورين.

3.2 تسجيل الدخول وإدارة الجلسة (Login & Session)

يتيح النموذج تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور وحفظ رمز المصادقة بشكل آمن:

- توليد رمز JWT آمن يتم حفظه في `localStorage` وكذلك كـ `HTTP-Only Cookie`.
- دعم خيار "تذكرني على هذا الجهاز" لتسهيل التجربة على المستخدمين.
- في حال نجاح الدخول يتم تحديث واجهة المستخدم فوراً وإظهار شريط بيانات المستخدم المحمي والتنقل بسلسلة.

3.3 الملف الشخصي وتحديث البيانات (Customer Profile)

يوفر تبويب الملف الشخصي (`tab-profile`) عرضاً كاملاً لبيانات المستخدم بالوقت الفعلي:

- عرض الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، نوع الحساب (عميل/تاجر)، وتاريخ الانضمام المنسق.
- نموذج تعديل البيانات الشخصية لتمكين المستخدم من تعديل الاسم ورقم الهاتف مع إرسال الطلب عبر `PUT /api/users/:id` وتحديث الذاكرة المحلية والواجهة مباشرة.

3.4 إعدادات الحساب وتغيير كلمة المرور (Account Security)

يتضمن قسم الأمان والخصوصية إمكانية تحديث كلمة المرور بكل أمان:

- طلب كلمة المرور الحالية، وكلمة المرور الجديدة، وتأكيدها.
- التكامل مع الـ Backend لتشفير كلمة المرور الجديدة باستخدام مكتبة `bcryptjs` بعد التأكد من صحة كلمة المرور القديمة.
- زر تسجيل الخروج الأمني الذي يمسح الرموز من الجهاز ويمسح الكوكيز ويعيد التوجيه للصفحة الرئيسية.

3.5 إدارة عناوين الشحن والتوصيل (Customer Addresses CRUD)

شاشة متكاملة تتيح للعميل التحكم الكامل بعناوين التوصيل (`tab-addresses`):

- **عرض العناوين:** استعراض بطاقات العناوين المنسقة، وإبراز العنوان الافتراضي بشارة نجاح خضراء العنوان الافتراضي.
- **إضافة عنوان جديد:** نافذة Modal احترافية تتيح إدخال الشارع، المدينة، المحافظة، الرمز البريدي، الدولة، وتحديد العنوان كافتراضي.
- **تعديل العنوان:** تعبئة البيانات السابقة وتعديلها بسهولة عبر `PUT /api/users/addresses/:id`.
- **حذف العنوان:** طلب تأكيد مسبق من العميل قبل التنفيذ ومسح العنوان وتحديث القائمة تلقائياً.
- **تعيين العنوان الافتراضي:** إمكانية ضغط زر "تعيين كافتراضي" لتحديث العنوان الافتراضي عبر `PATCH /api/users/addresses/:id/default`.

4. مراجعة معايير الأمان والتصميم التجاري

تم تطبيق جميع قواعد التصميم والجودة التي اشتراطها التعليمات بنسبة 100%:

- **التصميم والتنسيق:** تصميم تجاري حقيقي ونظيف جداً، بدون أي استهلاك غير مبرر للأيقونات أو الـ Emojis، مع التركيز التام على تناسق المسافات والخطوط والتحذيرات.
- **الحماية الأحادية والـ JWT:** إرفاق الهيدر `Authorization: Bearer <token>` في كافة الطلبات المحمية، وإلغاء الجلسة تلقائياً عند استلام استجابة `401 Unauthorized`.
- **عدم التكرار ونظافة الكود:** الكود منظم جداً ولا يحتوي على أي Console Error أو كود غير مستخدم.

5. نتائج الاختبارات وسلامة البناء (Build & Test Verification)

تم إجراء كافة الاختبارات المباشرة لاختبار صحة وجودة الموديول والتأكد من البناء بدون أية أخطاء:

حزمة الاختبار (Test Suite)	عدد الاختبارات	النتيجة	الوقت المستغرق
tests/auth.test.ts (تسجيل الدخول، الحساب، كلمة المرور)	10 اختبارات	نجحت بنسبة 100%	10.22s
tests/address.test.ts (عمليات العناوين والصلاحيات)	5 اختبارات	نجحت بنسبة 100%	8.06s
اختبار البناء الفعلي (npm run build)	Prisma & TypeScript	نجاح البناء 0 Errors	0.17s

6. تفاصيل الرفع على مستودع GitHub

تم رفع كافة التعديلات إلى الـ Branch المخصص بحسب استراتيجية العمل الهندسية:

- اسم الـ Branch: `feature/customer-account`

- رقم الـ Commit: `cf200fd`

- عنوان الـ Commit:

`feat(customer-account): implement login, register, customer profile, account settings, and addresses CRUD`

- رابط الـ Pull Request:

https://github.com/eslam3kajoo-commits/sigma_market/pull/new/feature/customer-account

